

جاك شد الكابلات – تصميم تفصيلي للتنفيذ

جاك شد أحادي الشيش بسلندرين هيدروليك، double-acting، لشيش 0.5" و 0.6" حتى 0.80 GUTS. حسابات كاملة ورسومات تصنيعية وخطة اختبار ومعايرة.

القوة الاسمية	عند ضغط	السلندرات	الشوط	الوزن	ثابت القوة
kN 250	bar 637	Ø50/ × 2 Ø32	mm 200	kg 35 ≈	0.3927 kN/bar

⚠ اقرأ ده قبل أي حاجة

ده تصميم جديد من الأول مبني على معمارية الجاك اللي في الصور — مش هندسة عكسية بمقاسات مقيسة من الجهاز الأصلي. الصور مفيش فيها قياس، فكل بُعد هنا جاي من حسبة مكتوبة مش من الصورة. الجاك ده أداة خطيرة على الحياة. لو الشيش قطع أو الودج زقّ، الجاك بيطير في اتجاه محور الكابل بسرعة قاتلة. قبل أي استخدام على منشأ حقيقي:

1. مهندس ميكانيكا مرخص يراجع ويعتمد الحسابات والرسومات.
2. اختبار ضغط هيدروستاتيكي واختبار حمل بالأرقام في القسم 11.
3. معايرة الجاك مع المانومتر كوحدة واحدة على load cell معتمدة.
4. الودجات (wedges) تتشتري جاهزة معتمدة — متتصّعش محليًا (القسم 7.3).
5. قبول من مورد نظام الـ PT اللي شغال بيه في المشروع.

1 الملخص التنفيذي

البند	القيمة
القوة الاسمية (rated)	kN 250 (25.5 طن) عند bar 637
القوة القصوى (ceiling)	kN 275 عند bar 700 — ممنوع تتعديها
عدد السلندرات	2
القطر الداخلي / عمود البستم / الشوط	Ø50 / Ø32 / 200 mm
المساحة الفعالة (دفع)	$1963.5 \times 2 = 3927 \text{ mm}^2$
ثابت القوة النظري	kN 0.3927 لكل bar
الأبعاد الخارجية	250 عرض × 170 ارتفاع × مقفول 593 / مفتوح 793
الوزن الجاف	$\approx 35 \text{ kg}$ (من غير الخراطيم والطللمبة) — محسوب من الموديل ثلاثي الأبعاد
حجم الزيت لكل شوط	785 cm^3 فتح / 464 cm^3 رجوع
ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي	bar 955 لمدة 3 دقائق
حمل الاختبار	kN 312 ($1.25 \times$ الاسمي)
المعايرة	كل 6 شهور أو 100 ساعة أو بعد أي إصلاح

ليه **kN 250** مش 20 طن؟

الجاك اللي في الصورة الأولى مكتوب عليه 20 طن = **kN 196**. ده كفاية جدًا لشيش 0.5" لكنه **مش كفاية** لشيش 0.6":

الشيش	المساحة A	$GUTS = A \times 1860$	$GUTS \times 0.80$ (أقصى شد مسموح)
Ø12.7 (0.5")	98.7 mm^2	kN 183.6	✓ 146.9 kN 20 طن كفاية
Ø15.24 (0.6")	140 mm^2	kN 260.4	✗ 208.3 kN 20 طن مش كفاية

عشان كده التصميم ده **kN 250**، يغطي المقاسين مع هامش أمان معقول، ويستخدم نفس منظومة الـ **bar 700** المتاحة تجاريًا. لو شغلك كله 0.5" بس، في **15\$** نسخة مصغرة 20 طن أخف بـ 8 كجم.

قاموس مصطلحات الورشة

المستند ده مكتوب بكلام الورشة المصرية عشان الفني والصناعي يفهمه من غير ترجمة. الجدول ده يربط كل مصطلح بالاسم الإنجليزي اللي هتلاقه على الرسومات وفي كتالوجات الموردين.

هيدروليك

كلام الورشة	على الرسم / الكتالوج	المقصود
سلندر	Cylinder	جسم الضغط اللي البستم بيتحرك جواه
بؤرة السلندر / التجويف	Bore	القطر الداخلي المشغل بدقة (Ø50)
بستم	Piston	
عمود البستم / الرود	Piston rod	العمود المكروم Ø32
شوط	Stroke	المسافة اللي البستم بيمشها (mm 200)
جوان	Seal	
جوان صاڊ	Buffer seal	الجوان الأول من ناحية الضغط
حلقة توجيه / برونز	Guide ring / Slydring	بتمنع احتكاك معدن في معدن
كاسحة	Wiper	بتمسح التراب من على العمود
حلقة مانعة انبثاق	Back-up ring	إلزامية عند bar 700 مع كل جوان
محبس	Valve	
محبس الأمان	Relief valve	بيفتح لو الضغط عدّى الحد
محبس عدم رجوع موجّه	POCV	ببمسك الشد أثناء تعشيق الودجات
مانومتر	Pressure gauge	
طللمبة	Pump	
كوبلنج	Quick coupler	
مانيفولد	Manifold	الكتلة اللي فيها خروم توزيع الزيت

شد الكابلات

كلام الورشة	على الرسم / الكتالوج	المقصود
شيش / استراند	Strand	السلك المجدول 7 خيوط
كابل / تندون	Tendon	مجموعة الشيش في غلافها
أنكر	Anchorage	كتلة التثبيت في الخرسانة
ودج	Wedge	الإسفين اللي بيعصّ الشيش
دخلة الودج	Anchor set / draw-in	الشيش بيدخل ≈ 6 mm لما الودج يعشّق
قامطة / كابشة	Gripper	اللي ماسكة الشيش جوه الجاك
حدوة	Yoke	القطعة المشقوقة قدام الجاك
كمرة	Crossbeam	الكتلة الخلفية
استطالة	Elongation	استطالة الشيش تحت الشد
GUTS	Guaranteed Ultimate Tensile Strength	حمل قطع الشيش المضمون

تشغيل ومعالجة

كلام الورشة	على الرسم / الكناج	المقصود
قلاووط	Thread	
صنبور	Tap	عدة قطع القلاووط الداخلي
بنطة القلاووط	Tapping drill	البنطة اللي بتخرم قبل الصنبرة
تغطيس	Counterbore	تعشيش رأس المسمار
كسر الحرف	Deburr / chamfer	
تدوير الركن	Fillet radius	$R \geq 8$ متطلب كلل مش زينة
شدة واحدة	One setup	تشغيل من غير ما تفك الشغلة من الماكينة
خرم عميق	Gun drilling	
هوننج	Honing	تشطيب بؤرة السلندر
جلخ	Grinding	
سقاية ومراجعة	Quench & temper (QT)	
سمنتة	Carburising	تقسية السطح بالكربون
نيترة	Nitriding	تقسية السطح بالنيتروجين
قساوة	Hardness (HRC)	
كروم صلب	Hard chrome	طبقة 25 μm على العمود
أنودايز	Anodising	حماية الألومنيوم
شوت بينج	Shot peening	رش بالكرات لتحسين الكلل
سماح / تفاوت	Tolerance	
خلوص	Clearance	
استواء / تعامد	Flatness / perpendicularity	
خشونة	Surface roughness (Ra)	نعومة السطح
تيبير	Taper	المخروط
عزم الربط	Tightening torque	
وردة	Washer	
صامولة	Nut	

فحص وحسابات

كلام الورشة	على الرسم / الكناج	المقصود
معامل الأمان	Safety factor (SF)	الحمل المسموح ÷ الحمل الفعلي
الخصوع	Yield	الحد اللي المعدن بعده ميرجعش زي ما كان
الانبعاث	Buckling	العمود بيتقوّس تحت الضغط
الكلل	Fatigue	الكسر من تكرار التحميل مش من زيادته
سائل نافذ	Dye penetrant (DP)	كشف الشروخ السطحية بالصيغة
فحص مغناطيسي	MPI	كشف الشروخ في الحديد
معايرة	Calibration	مطابقة قراءة المانومتر على قوة حقيقية
اختبار ضغط	Hydrostatic proof test	

2 أساس التصميم (Design Basis)

2.1 الأحمال

الحالة	القوة	الضغط	ملاحظة
تشغيل عادي 0.5"	kN 147	bar 386	GUTS 0.80
تشغيل عادي 0.6"	kN 208	bar 547	GUTS 0.80
الحمل الاسمي	kN 250	bar 637	نقطة التصميم
سقف محبس الأمان	kN 259	bar 660	مختوم بعد المعايرة
السقف المطلق	kN 275	bar 700	لا يُتجاوز أبدًا
حمل الاختبار	kN 312	—	1.25 × الاسمي

2.2 عوامل الأمان المستهدفة

العنصر	معيّار الفشل	SF المطلوب	SF المحقق
جدار السلندر	الخصوع (von Mises)	$1.8 \leq$	1.9
جدار السلندر	الانفجار (Faupel)	$2.5 \leq$	3.17
عمود البستم	الانبعاث (Johnson)	$3.0 \leq$	3.19
عمود البستم	الخصوع	$3.0 \leq$	4.39
الكمرة الخلفية	الخصوع	$3.0 \leq$	5.7
حدوة المقدمة	الخصوع	$3.0 \leq$	5.0
ماسورة القامطة	الخصوع (hoop)	$2.0 \leq$	2.35
قلاووظ الرأس	القص	$4.0 \leq$	6.5
الألومنيوم (كلل / fatigue)	Goodman, Kf = 1.8	$1.5 \leq$	1.86 – 1.64

2.3 الأكواد والمراجع

- **PTI M10.2 / M50.3** — Post-Tensioning Institute : متطلبات معدات الشد والمعايرة
- **ACI 423.7** — Unbonded single-strand tendons
- **ASTM A416 / EN 10138-3** — مواصفات الشيش
- **EN ISO 4413** — أمان الأنظمة الهيدروليكية
- **ASME B30.1** — Jacks (متطلبات الاستخدام والفحص)
- **ISO 6020/6022** — سلندرات هيدروليكية
- **EN 13670 / ECP 203** — تنفيذ الخرسانة سابقة الإجهاد

3 مبدأ العمل والمعمارية

الجاك ده يشد بالدفع (push-to-pull):

الأنكر	حدوة	سلندرين	كمرة خلفية	قامطة
(المقدمه	(بيدفعوا لقدام	+ ما نيفولد	الودجAnchor)	
[4]	[3]	[2]	[1]	
↑	←←←	→→→	↑	
	تستند على	العمودين	الجسم كله	تقبض
	وش الأنكر	بيخرجوا	بيرجع لورا	على ا

1. **حدوة المقدمة (Nose Yoke)** — تستند بوشها على كتلة الأنكر (anchorage). فيها شق جانبي عرض 22 mm عشان الجاك ينزل على الشيش من تحت من غير ما تفك أي حاجة.
 2. **سلندين هيدروليكي** بمحورين على بُعد $80 \pm$ mm من محور الشيش (المسافة بين المحورين 160 mm). عمودين البستم مربوطين بالقلاووظ في الحدوة.
 3. **الكمرة الخلفية** = رأس خلفي للسلندين + مانيفولد هيدروليكي + كمرة إنشائية، قطعة واحدة.
 4. **قامطة الودج (Wedge Gripper)** ملزوقة في وش الكمرة الخلفية، ماسكة الشيش.
- لما تضخ: العمودين يطلعوا → الحدوة ثابتة على الأنكر → جسم الجاك كله (بالقامطة) يرجع لورا → الشيش يتشد.

3.1 التزامن بين السلندين (أهم نقطة في التصميم ده)

ده السؤال اللي بيقع فيه كل حد بيعمل جاك بسلندين. الإجابة: **متستخدمش flow divider أبداً.**

الترزامن هنا **كينماتيكي مش هيدروليكي**: - الحدوة والكمرة **جسمان جاسئان** يربطان العمودين → الشوطان مجبران على التساوي هندسيًا. - السلندين متغذيين من **نفس المانيفولد بخروم متساوية الطول** → نفس الضغط. - أي فرق احتكاك بين السلندين بيتحول لعزم على الإطار، والإطار متصمم يشيله.

التحقق: لو سلندر احتكاكه أعلى 10% → فرق قوة 13.7 kN → عزم إضافي $80 \times 13.7 = 1.10 \times 10^6$ N·mm مقابل عزم التصميم 11.0×10^6 N·mm = **10% زيادة فقط**، مستوعبة داخل عامل الأمان. ✓

كمان الشكل المتوازي (عمودان + كمرتان) بيمنع دوران الجسم حول محور الشيش تلقائيًا — مش محتاج anti-rotation key.

4 الرسومات

DWG-01 • الترتيب العام - مسقط أفقي وواجهة أمامية

DWG-02 • قطاع طولي في السلندر

DWG-03 • قامطة الودج

DWG-04 • حدوة المقدمة

DWG-05 • الكمرة الخلفية / المانيفولد

DWG-06 • الدائرة الهيدروليكية

ملفات SVG الأصلية موجودة في المستودع تحت `docs/jack/drawings/` وتُفتح في أي برنامج CAD.

5 الحسابات الهندسية

كل الحسابات دي بالقيم القصوى (275 kN عند 700 bar) إلا لو مكتوب غير كده.

5.1 مقاس السلندر

```
Force per cylinder = 275 / 2 = 137.5 kN
Area req. @ 700 bar = 137 500 N / 70 N/mm2 = 1786 mm2
Bore required = sqrt(4 x 1786 / pi) = 47.7 mm -> select D50
```

القيمة	
مساحة البستم A _p	$\pi/4 \times 50^2 = 1963.5 \text{ mm}^2$ لكل سلندر
المساحة الكلية	$1963.5 \times 2 = 3927 \text{ mm}^2$
مساحة الحلقة (جهة العمود)	$\pi/4 (50^2 - 32^2) = 1159 \text{ mm}^2 \times 2 = 2318 \text{ mm}^2$
ثابت القوة النظري	$0.1 \times 3927 = 392.7 \text{ kN/bar}$
القوة عند 637 bar	250.2 kN ← نقطة التصميم
القوة عند 700 bar	274.9 kN ← السقف

جدول الضغط ↔ القوة (ن = نظري، ف = فعلي بكفاءة $\eta = 0.97$ ، والفعلي يبتعد بالمعايرة مش بالحساب):

BAR	200	300	386	400	500	547	600	637	660	700
kN (ن)	78.5	117.8	151.6	157.1	196.4	214.8	235.6	250.2	259.2	274.9
kN (ف)	76.2	114.3	147.0	152.4	190.5	208.4	228.6	242.7	251.4	266.7

ضغط الشد المستهدف عند GUTS 0.80: شيش 0.5" ← bar 386 • شيش 0.6" ← bar 547

5.2 سمك جدار السلندر — Ø50 داخلي / Ø70 خارجي (سُمك 10 mm)

نسبة الأقطار $K = 70/50 = 1.40$

الخصوع (Lamé + von Mises عند سطح التجويف، طرف مقفول):

$$\begin{aligned}\sigma_{vm} &= \sqrt{3} * p * K^2 / (K^2 - 1) \\ &= 1.732 * 70 * 1.96 / 0.96 \\ &= 247.5 \text{ MPa}\end{aligned}$$

مع ماسورة مواصفة **Re ≥ 470 MPa** (اطلبها كده بالنص في أمر الشراء): **SF = 470 / 247.5 = 1.90** ✓

عند ضغط الاختبار 470 955 $\sigma_{vm} = 337.7 \text{ MPa} < 470$ bar: لا يوجد انفعال دائم ✓ عند أقصى ضغط تشغيل حقيقي (547 bar لشيش 0.6): **SF = 2.43** ✓ $\sigma_{vm} = 193 \text{ MPa} \rightarrow$

الانفجار (معادلة Faupel):

$$\begin{aligned}p_{burst} &= (2/\sqrt{3}) * Re * \ln(K) * (2 - Re/Rm) \\ &= 1.1547 * 470 * 0.33647 * (2 - 470/600) \\ &= 182.6 * 1.217 = 222 \text{ MPa} = 2222 \text{ bar} \\ SF &= 2222 / 700 = 3.17 \quad [\text{min. acceptable } 2.5]\end{aligned}$$

5.3 عمود البستم Ø32 – الحرج هو الانبعاج مش الإجهاد

العمود شغال ضغط (بيدفع على الحدوة)، فالانبعاج هو معيار التصميم.

الإجهاد المباشر:

$$\begin{aligned}A &= \pi/4 * 32^2 = 804.2 \text{ mm}^2 \\ \sigma &= 137\,500 / 804.2 = 171 \text{ MPa} \\ 42\text{CrMo4 QT at D32: } R_{p0.2} &\geq 750 \text{ MPa} \rightarrow SF = 4.39\end{aligned}$$

الانبعاج:

$$\begin{aligned}\text{Exposed length at full stroke} &= 200 + 20 = 220 \text{ mm} \\ \text{End-fixity: rod screwed into the yoke, guided by gland bush + piston} \\ &\quad (\text{theoretically } K = 0.5 \dots 0.65) \text{ -- assume } K = 2.0 \text{ conservatively} \\ L_e &= 2.0 * 220 = 440 \text{ mm} \\ I &= \pi * 32^4 / 64 = 51\,472 \text{ mm}^4 \\ i &= \sqrt{I/A} = 8.0 \text{ mm} \quad \lambda = 440 / 8.0 = 55 \\ l_{lim} &= \pi * \sqrt{E / 0.8 * Re} = \pi * \sqrt{210\,000 / 600} = 58.8 \\ \lambda < l_{lim} &\rightarrow \text{inelastic range, use the Johnson parabola:} \\ P_{cr} &= A * Re * [1 - Re * \lambda^2 / (4 * \pi^2 * E)] \\ &= 804.2 * 750 * [1 - 750 * 3025 / 8\,290\,464] \\ &= 804.2 * 750 * 0.7264 = 438\,100 \text{ N} = 438 \text{ kN} \\ SF &= 438 / 137.5 = 3.19\end{aligned}$$

ملاحظة تنفيذية: لو زوّدت الشوط عن 200 mm من غير ما تكبّر العمود، عامل الأمان ده بينزل بمربع الطول. عند شوط 300 mm يبقى $SF \approx 2.1$ — **مرفوض**. الشوط 200 mm قيد تصميمي مش اختيار عشوائي.

5.4 الكمرة الخلفية (T651، 250-7075 عرض $170 \times$ ارتفاع $80 \times$ عمق)

Span L = 160 mm (cylinder centre distance)

Central load P = 275 kN (from the gripper)

$M = P \cdot L / 4 = 275\,000 \cdot 160 / 4 = 11.0e6 \text{ N.mm}$

Critical section (less gripper counterbore D66 x 25 and strand bore D22):

$I = 170 \cdot 80^3 / 12 - 66 \cdot (80^3 - 55^3) / 12$
 $= 7.253e6 - 1.901e6 = 5.352e6 \text{ mm}^4$

c = 40 mm

$\sigma = 11.0e6 \cdot 40 / 5.352e6 = 82.2 \text{ MPa}$

$SF = 470 / 82.2 = 5.7$

Shear: $\tau_{avg} = 137\,500 / 11\,950 = 11.5 \text{ MPa}$

$\tau_{max} = 1.5 \cdot 11.5 = 17.3 \text{ MPa}$

5.5 حدود المقدمة (T651، 250-7075 عرض $170 \times$ ارتفاع $75 \times$ عمق)

الحمل بيرجع على الأنكر من خلال **وسادتين (نعلين) مقسّيين** على بُعد $\pm 26 \text{ mm}$ من المحور (جوه بصمة كتلة الأنكر)، بينما العمودان على $\pm 80 \text{ mm}$:

$M \text{ at slot centreline} = (P/2) \cdot (80 - 26) = 137\,500 \cdot 54 = 7.425e6 \text{ N.mm}$

Critical section = the bridge above the slot only: 85 mm high x 75 mm deep

$I = 85 \cdot 75^3 / 12 = 2.988e6 \text{ mm}^4$; c = 37.5 mm

$\sigma = 7.425e6 \cdot 37.5 / 2.988e6 = 93.2 \text{ MPa}$

$SF = 470 / 93.2 = 5.0$

Shear in the bridge: $\tau_{max} = 1.5 \cdot 137\,500 / 6375 = 32.4 \text{ MPa}$

Bearing on the anchorage casting:

Pad area = $2 \cdot 30 \cdot 50 = 3000 \text{ mm}^2$

$\sigma_{brg} = 275\,000 / 3000 = 91.7 \text{ MPa}$

Ductile iron EN-GJS-500-7 ($R_{p0.2} = 320 \text{ MPa}$) -> $SF = 3.5$

5.6 الكلال (Fatigue) — النقطة اللي بتقتل جاكات الألومنيوم

سبيكة T651-7075 **ملهاش حد كلال حقيقي** وحساسة جدًا للشروخ عند الأركان. الجاك ده ممكن يعمل 40 000 دورة في السنة، فالكلال هو **الحاكم الفعلي** مش الخضوع.

بحساب Goodman عند $\sigma_{\max} =$ القيمة القصوى المحسوبة، $R \approx 0$ (نبضي)، σ_f ، $\sigma_a = \sigma_m = \sigma_{\max}/2$ ، $R_m = 540 \text{ MPa}$ ، $R8 = 160 \text{ MPa}$ (دورة 5×10^8)، وعامل تركيز كلل $K_f = 1.8$ لركن مشغّل بنصف قطر $R8$:

القطعة	$\Sigma_{\max}$	$\Sigma_A = \Sigma_M$	$KF \cdot \Sigma_A / \Sigma_F + \Sigma M / R_m$	SF
الكمرة الخلفية	82.2	41.1	$0.538 = 0.076 + 0.462$	✓ 1.86
حدوة المقدمة	93.2	46.6	$0.610 = 0.086 + 0.524$	✓ 1.64

شروط إلزامية عشان الأرقام دي تفضل صح: 1. كل الأركان الداخلية نصف قطر $\leq 8 \text{ mm}$. أي ركن حاد = الجاك يفشل بالكلل. 2. **Shot peening** (كرش بالكرات، Almen 0.20-0.30 A) لكل الأسطح المشغّلة في الحدوة والكمرة. 3. خشونة السطح $R_a \leq 1.6 \mu\text{m}$ ، وفي مناطق الأركان 4. $R_a \leq 0.8$. **فحص بالسائل النافذ (dye penetrant) كل 6 شهور** على الحدوة والكمرة — ومع أول شرح، القطعة تُخرّدة ولا تُلحم أبدًا. 5. **عمر تصميمي 250 000 دورة**، وبعدها فحص كامل بال NDT أو استبدال.

بدل أقل خطرًا وأتقل: لو مش هتلتزم ببرنامج الفحص ده، اعمل الحدوة والكمرة من صلب **42CrMo4 QT** بقطاعات أنحف (عمق 60 بدل 75/80). الوزن يزيد $\approx 6 \text{ kg}$ ليصبح $\approx 38 \text{ kg}$ ، لكن مسألة الكلل تختفي عمليًا. القرار ده قرار إداري مش هندسي: الألومنيوم يتطلب انضباط صيانة، الصلب يتطلب ظهر أقوى.

5.7 قامطة الودج

Cone half-angle $\alpha = 3.5 \text{ deg}$ (7 deg included = standard PT wedge taper)
Cone friction $\mu_1 = 0.10$ (MoS2 greased) $\rightarrow \phi_1 = 5.711 \text{ deg}$

Radial resultant on the strand:

$$R = F / \tan(\alpha + \phi_1) \\ = 250\,000 / \tan(9.211) = 250\,000 / 0.16218 = 1\,541 \text{ kN}$$

Required tooth-to-strand friction:

$$\mu_2 \geq F/R = 0.162 \quad \text{-- serrated teeth give } 0.30 \dots 0.50$$

Self-locking check:

$$\mu_1 = 0.10 > \tan(\alpha) = 0.0612 \quad (\text{wedge cannot back out under load})$$

Equivalent internal pressure on the barrel:

$$\text{mean cone dia} = (25.0 + 33.6)/2 = 29.3 \text{ mm} ; \text{ effective length} = 70 \text{ mm} \\ p_{eq} = 1\,541\,500 / (\pi * 29.3 * 70) = 239 \text{ MPa}$$

Hoop stress at the bore, $K = 65/29.3 = 2.218$:

$$\sigma_{hoop} = p * (K^2 + 1) / (K^2 - 1) = 239 * 5.92 / 3.92 = 361 \text{ MPa} \\ 42\text{CrMo4 QT at D65: } R_{p0.2} \geq 850 \text{ MPa} \rightarrow SF = 2.35$$

قلاووظ الماسورة في الكمرة M60×1.5، تعشيق 35 mm:

$\text{Shear area} = \pi * 60 * 35 * 0.5 = 3300 \text{ mm}^2$
 $\tau = 250\,000 / 3300 = 76 \text{ MPa}$
 $7075 \text{ shear yield} = 0.577 * 470 = 271 \text{ MPa} \rightarrow \text{SF} = 3.6$

5.8 الفلاووظات الأخرى

الوصلة	المقاس	التعشيق	الحمل	T	SF
غطاء الجلبة فوق الماسورة	M70×2 داخلي	mm 30	kN 137.5	MPa 41.7	6.5
الماسورة في الكمرة	M70×2 خارجي	mm 30	kN 137.5	MPa 41.7	6.5
عمود البستم في الحدوة	M24×1.5	mm 45	kN 137.5	MPa 81	3.3

قاعدة حرجة: ممنوع منعا باتا تقطع فلاووظ داخل تجويف السلندر (البؤرة) (Ø50). فلاووظ M64
 جوه ماسورة Ø50/Ø70 بيرقّع ال hoop stress ل 759 MPa = فشل مؤكد. الفلاووظ دايمًا على
 القطر الخارجي والغطاء يلبس من بره.

كتف عمود البستم في الحدوة: العمود له فلنشة Ø44 وتحتها وردة مقبّسة (HRC 55) Ø44/Ø24 × 5:

$\sigma_{\text{brg on the aluminium}} = 137\,500 / [\pi/4 * (44^2 - 24^2)]$
 $= 137\,500 / 1068 = 129 \text{ MPa}$
 $7075 \text{ bearing strength} \sim 1.5 * 470 = 705 \text{ MPa} \rightarrow \text{SF} = 5.5$

من غير الوردة والفلنشة (كتف Ø34) الضغط بيطلع 302 MPa والألومنيوم بينهرس تدريجيًا كل دورة.

5.9 نهاية غرفة الضغط في الكمرة

قرص دائري Ø50 مثبت الأطراف، سُمك 40 mm، ضغط 70 MPa:

$\sigma_{\text{max}} = 3 * p * r^2 / (4 * t^2) = 3 * 70 * 625 / (4 * 1600) = 20.5 \text{ MPa} \text{ [negligible]}$

5.10 أحجام الزيت والطلمية

$\text{Extend stroke} = 3927 * 200 = 785\,400 \text{ mm}^3 = 785 \text{ cm}^3$
 $\text{Retract stroke} = 2318 * 200 = 463\,600 \text{ mm}^3 = 464 \text{ cm}^3$

طلمية يد عادية ($\approx 2.9 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ عند الضغط العالي) = 271 **منغطة للشوط الواحد**. → استخدم **طلمية**
 ذات سرعتين (two-speed) أو **طلمية كهربائية**. خزان $3 \leq$ لتر.

5.11 الاستطالة (Elongation)

$$\Delta = \frac{F \cdot L}{A \cdot E}$$

$E = 195\,000\text{ MPa}$ (use the mill certificate value)

الحالة	الطول	القوة	Δ المحسوبة	عدد الأشواط (شوط 200)
0.6"، كابل 30 م	mm 000 30	kN 208.3	mm 229	2
0.6"، كابل 20 م	mm 000 20	kN 208.3	mm 153	1
0.5"، كابل 25 م	mm 000 25	kN 146.9	mm 191	1
0.5"، كابل 35 م	mm 000 35	kN 146.9	mm 267	2

الاستطالة المقاسة لازم تكون في حدود $\pm 5\%$ من المحسوبة (PTI / ACI 423). خارج الحدود دي: **قف وحقق** قبل ما تكمل — يا إما في احتكاك زايد في الغلاف، يا إما الشيش غلط، يا إما المانومتر محتاج معايرة.

الاستطالة **وسيلة تحقق** مش هدف. الشد بيتوقف عند **الضغط المعايير** المستهدف، مش عند استطالة معينة.

6 الخامات والمعالجات

#	القطعة	الخامة	المعالجة	لمادا
1	حدوة المقدمة	T651-7075	تشغيل + shot peening + أنودايز Type II 20 µm	نسبة مقاومة/وزن، مقاومة تآكل الموقع
2	الكمرة الخلفية	T651-7075	نفس السابق	نفس السابق
3	ماسورة السلندر (2)	E355+C / ST52-3 BK+S, Re ≥ 470 MPa	مسحوبة على البارد + honed Ø50 H8	متوفرة جاهزة honed من موردي الهيدروليك
4	عمود البستم (2)	42CrMo4 (1.7225) QT	Rm 1000-1200, Rp0.2 ≥ 750 Ø32 µm صلب 25 + جـلخ f7	ضغط + انبعاج + تآكل الجوان
5	البستم (2)	C45E أو 42CrMo4 QT	تشغيل، Ra 1.6	—
6	غطاء الجلبة (2)	T651-7075	أنودايز Type III 30 µm في تجويف العمود	وزن + سطح تحمّل للجوان
7	وسادات الاستناد (2)	16MnCr5	سمتة (كرينة) 0.8-55 HRC، mm، 58، جـلخ	قطعة تآكل قابلة للاستبدال
8	ماسورة القامطة	42CrMo4 QT, Rp0.2 ≥ 850	نيترة غازية 0.3 HV 650 mm، على التجويف المخروطي	إجهاد hoop عالي + تآكل مخروطي
9	الودجات (wedges)	تُشتري جاهزة معتمدة	—	شوف 7.3§
10	حلقة إيقاف الشوط (2)	C45	تشغيل	حد ميكانيكي للشوط
11	وردة الكتف المقشاة (2)	16MnCr5 مقشاة HRC 55	جلخ الوجهين	تمنع هرس الألومنيوم تحت الكتف
12	ماسورة الزق (release tube)	C45 مكرومة	—	—
13	مواسير الضغط العالي	صلب مسحوب، Ø8×2.5، 700 bar	—	تغذية جهة الرجوع
14	المسامير	12.9 مطلية دلتا-تون	—	لا تستخدم 8.8 في أي موضع حامل

6.1 ما يُصنّع محليًا مقابل ما يُشتري

اشترِ جاهز (لا تصنّعه)	صنّعه محليًا
✓ الودجات (wedge sets) معتمدة من مورد PT	✓ حدوة المقدمة
✓ الجوانات كلها (طقم كامل من Trelleborg/Parker/SKF)	✓ الكمرة الخلفية / المانيفولد
✓ ماسورة honed جاهزة Ø50 H8	✓ أغشية الجلبة والبستم
✓ الطلمبة والمانومتر والمحابس والخراطيم	✓ ماسورة القامطة
✓ الكروم الصلب على العمود (تعاقد خارجي)	✓ حلقات إيقاف والوسادات
✓ المعالجات الحرارية (تعاقد خارجي معتمد بشهادات)	✓ الشنطة والمقبض والحواجر

7 قائمة المكونات (BOM)

7.1 القطع المصنّعة

#	الاسم	العدد	الخامة	المقاس الخام
P1	حدوة المقدمة	1	T651-7075	لوح 190 × 270 × 80
P2	الكمرة الخلفية	1	T651-7075	لوح 190 × 270 × 90
P3	ماسورة سلندر	2	E355+C honed	Ø50 H8 / Ø70 × 315
P4	عمود بستم	2	42CrMo4 QT	Ø48 × 435
P5	بستم	2	42CrMo4 QT	Ø55 × 40
P6	غطاء جلبية	2	T651-7075	Ø92 × 80
P7	وسادة استناد	2	16MnCr5	16 × 54 × 34
P8	ماسورة قامطة	1	42CrMo4 QT	Ø70 × 120
P9	غطاء خلفي للقامطة	1	C45	Ø58 × 25
P10	حلقة إيقاف الشوط	2	C45	Ø52/Ø34 × 40
P11	وردة كتف مفسّاة	2	16MnCr5 HRC55	Ø46 × 6
P12	ماسورة الزقّ	1	C45 مكرومة	Ø22/Ø17 × 120
P13	ذراع التحرير	1	S355	—
P14	مقبض الحمل	1	أنبوب Ø25 ألومنيوم	—

7.2 طقم الجوانات (تجويف Ø50 / عمود Ø32 / 700 bar)

⚠ عند 700 bar كل جوان لازم يكون معاه حلقة مانعة للانثقاق (anti-extrusion back-up ring) بدون استثناء.

الموضع	الوظيفة	المقاس	النوع	مثال تجاري
S1	جوان البستم	$\times 38.7 \times 50$ 4.2	PTFE + NBR energizer	Trelleborg Glyd Ring T
S2	حلقة توجيه البستم (برونز) (2×)	$9.7 \times 45 \times 50$	برونز + PTFE	Slydring W
S3	جوان صاّد (buffer) للعمود	$\times 42.5 \times 32$ 6.3/3	HBV	Trelleborg HBV
S4	جوان العمود	$\times 41.5 \times 32$ 6.3	Turcon Stepseal 2K	—
S5	حلقة توجيه العمود (برونز)	$9.7 \times 37 \times 32$	برونز + PTFE	Slydring
S6	كاسحة (wiper)	$5/7 \times 40 \times 32$	PU / Excluder	—
S7	O-ring وجهي: الغطاء/ الماسورة (2×)	$\varnothing 55 \times 3$	NBR 90 Sh + 2 PTFE back-up	—
S8	O-ring وجهي: الماسورة/ الكمرة (2×)	$\varnothing 58 \times 3$	NBR 90 Sh + 2 PTFE back-up	—

قرار تصميمي مقصود: جوانات S7/S8 وجهية (face seals) مش شعاعية. سبب ده إن القلاووظ على القطر الخارجي، ولا يوجد مكان لكثف شعاعي من غير ما نضعّف الماسورة. التحقق: استطالة القلاووظ تحت 137.5 **0.010 mm** $kN = FL/AE = 137\,500 \times 30 / (1885 \times 210\,000) =$ وبإضافة مرونة أسنان القلاووظ ≈ 0.05 mm الإجمالي $0.1 > mm$ ، مقابل انضغاط الجوان 20% من حبل 3 **0.6 mm** = mm. الوجه لا ينفّث. ✓

7.3 الودجات — لماذا لا تصنعها

الودج قطعة بتحدّد حياة ناس. عشان تشتغل صح لازم: - هندسة سنون مضبوطة (خطوة 1.0 mm، عمق 0.3 mm، زاوية محددة) تعضّ الشيش من غير ما تقطع أسلاكه الخارجية - كرنة 0.6-0.9 mm بصلادة HRC 60-62 على السطح مع قلب لدن HRC 30-35 - تطابق تبيير بين نصّي الودج والماسورة في حدود دقايق قوسية - اختبار static + dynamic معتمد على الشيش المستهدف

ودج مصنّع غلط بيقطع الشيش عند 60% من حملة، أو بيزقّ فجأة والجاك يطير.

اشترِ أطقم ودجات معتمدة من مورد نظام PT (طقم لـ 0.5" و طقم لـ 0.6")، واضبط تبيير ماسورة القامطة على التبيير الفعلي للودج اللي اشتريتها — متعملش العكس. قس التبيير بمخروط قياس قبل تشغيل الماسورة النهائي.

7.4 المجموعة الهيدروليكية (تُشتري)

#	البند	المواصفة
H1	طللمبة	bar 700، ذات سرعتين أو كهربائية 1.5-0.75 kW، خزان $3 \leq$ لتر، مع محبس 4/3
H2	محبس أمان	قابل للضغط، يُضبط على bar 580 (J 0.6") أو bar 410 (J 0.5")، ويُختتم بالرصام بعد المعايرة
H3	مانومتر	Ø100، 0-1000 bar، class 1.0، ممتلئ جليسرين، مع snubber
H4	محبس عدم رجوع مُوجّه (POCV)	bar 700، نسبة توجيه 3:1 — يحمل الشد أثناء تعشيق ودجات الأتكر
H5	محبس أمان انفجار الخرطوم	bar، velocity fuse 700 على خط الفتح
H6	خرطوم	bar، 1/4 700 × 2، طول 3 م، مع قيود اهتزاز (whip restraints)
H7	كوبلنجات سريعة	bar 700، مقاسان مختلفان لخط A وخط B حتى يستحيل التوصيل المعكوس
H8	الزيت	ISO VG 32 هيدروليكي HLP، نظافة 17/15/12 ISO 4406

7.5 توزيع الوزن

الكتل دي مقروءة من الموديل ثلاثي الأبعاد مباشرة (cad/python/mass_report.json)، مش تقديرات.

المجموعة	العدد	الخامة	KG
حدوة المقدمة	1	T651-7075	4.77
الكمرة الخلفية	1	T651-7075	6.41
ماسورتين السلندر	2	E355	9.09
عمودا البستم	2	42CrMo4	4.88
البستمان	2	42CrMo4	0.69
غطاء الجلبة	2	T651-7075	1.52
ماسورة القامطة	1	42CrMo4	1.83
حلقتا إيقاف الشوط	2	C45	0.65
وسادتا الاستناد	2	16MnCr5	0.24
مجموع القطع المنمذجة			
الودجات + غطاء القامطة + النابض			0.6
ماسورة الزق + ذراع التحرير			0.5
المقبض + الحواجز			1.2
مواسير الضغط + الوصلات + الكوبلنجات			1.2
المسامير + الوردات المقشاة + الجوانات			0.6
الزيت			0.8
الإجمالي الجاف			kg 35 ≈

35 كجم مش وزن يد واحدة. لازم يتعلّق على حامل أو رافعة صغيرة أو يترفع باتنين. ده تقييد تشغيلى حقيقي لازم تحسبه في تخطيط الموقع.

تصحيح مقابل الإصدار الأول: التقدير الأولي كان 33 كجم وطول 535/735 mm. لما اتبنى الموديل ثلاثي الأبعاد طلعت القيم الحقيقية **35 كجم و 593/793 mm**؛ الفرق في الطول سببه إن طقم جوانات الجلبة محتاج 45 mm قدام مقدمة الماسورة. القيم الجديدة هي المعتمدة.

8 التفاوتات (السماح) والتشطيب

البُعد / السطح	السماح (التفاوت)	الخشونة (نعومة السطح)
تجويف السلندر (البُورة) Ø50	H8، استدارة (cylindricity) 0.02	$Ra \leq 0.3$ (honed)، زاوية تشبيك 45°
عمود البستم Ø32	f7 بعد الكروم	$Ra \leq 0.2$
تجويف غطاء الجلبة Ø32	H8	$Ra \leq 0.8$
قطر البستم Ø49.8	f8	$Ra \leq 1.6$
تجويفا الكمرة M70×2	6H، توازي 0.05/100 بين التجويفين	—
خرمي العمود في الحدودة M24×1.5	6H، تعامد 0.05 على الوجه الأمامي	—
وجه الحدودة الأمامي	استواء 0.05	$Ra \leq 1.6$
مقاعد الوسادات	استواء 0.03، الوجهان في مستوى واحد $0.05 \pm$	$Ra \leq 0.8$
تبيير ماسورة القامطة	± 3 دقائق قوسية من تبيير الودج	$Ra \leq 0.4$
عام	ISO 2768-mK	$Ra 3.2$
كل الأركان الداخلية	$R \geq 8 \text{ mm}$ (متطلب كلل، غير قابل للتفاوض)	—

التحذير الأهم في الجدول ده: لو مقعدين العمودين في الحدودة مش في مستوى واحد، السلندين بيتقاسموا الحمل بشكل مش متساوي. فرق 0.3 mm بيدي فرق حمل يتجاوز 25% ويحمّل عمودًا واحدًا فوق تصميمه. **اشتغل المقعدين في شدّة واحدة على الماكينة (one setup) من غير ما تفك الشغلة.**

9.1 الماكينات المطلوبة

الماكينة	العرض	بديل
مخرطة ≤ 600 mm بين المراكز، قادرة على M70×2 خارجي	المواسير، العمود، البستم، القامطة	—
فريزة 3 CNC محاور $\leq 300 \times 400$	الحدوة، الكمرة	فريزة عمودية يدوية + جيج
خرم عميق (gun drilling) Ø6	قنوات الكمرة	تعاقد خارجي
هونج Ø50	التجويف	تعاقد خارجي - أو اشتر ماسورة honed
جلاخة مراكز (سنتر) Ø32	العمود بعد الكروم	تعاقد خارجي
معالجة حرارية (سقاية/مراجعة/سمنتة) معتمدة بشهادات	سقاية ومراجعة / سمنتة / نيترة	تعاقد خارجي إلزامي
طللمبة اختبار هيدروستاتيكي bar 1200	14.2\$	—
Load cell 300 kN class 1	14.5\$	بيت معايرة معتمد
Shot peening	الحدوة والكمرة	تعاقد خارجي

9.2 تسلسل التشغيل — حدوة المقدمة (P1)

1. نشر اللوح $190 \times 270 \times 80$ من T651-7075
2. تسوية ٦ وشوش إلى $170 \times 250 \times 75$ (اترك 0.5 مم على الوجه الأمامي)
3. شدة واحدة (one setup): تصفير على محور الشغلة → خرط/تفريز الشق 22 mm + نصف القطر R11 → خرم وقلاووظ M24×1.5 للعمودين معًا من غير فك → تعشيش مقعدين الوسادات (النعل)
4. تفريز التفريغات والانسيابيات، كل الأركان R8
5. تشطيب الوش الأمامي لحد استواء 0.05
6. كسر الحرف (كل الحواف R2) + تنضيف
7. Shot peening Almen 0.20-0.30 A
8. أنودايز Type II 20 µm (بعد كل التشغيل والقلاووظات)
9. فحص أبعادي + فحص بالسائل النافذ وتسجيل النتيجة كخط أساس

9.3 تسلسل التشغيل — الكمرة الخلفية (P2)

1. تسوية إلى $170 \times 250 \times 80$
2. شدة واحدة (one setup): خرط/تفريز تجويفي M70×2 على C/C 160 بعمق 30 + استمرار Ø50 H9 بعمق 10 → خرم الشيش Ø22 → قلاووظ القامطة M60×1.5 بعمق 35 من الخلف → تجويف ماسورة الزق Ø26 H9 من الأمام
3. الخرم العميق (gun drilling) Ø6 للقنوات: خرمن متساويين في الطول بالظبط من منفذ A للغرفتين، وخرمين من منفذ B للمخرجين الجانبيين
4. قلاووظ المنافذ G1/4 على الوش العلوي

5. كسر الحرف وتنظيف الشطايا عند كل تقاطعات الخروم من جوه ثم سدّ نهايات الخروم بمسامير

M8x1 + Loctite 2701

6. التفريغات، كل الأركان R8

7. Shot peening → أنودايز Type II

8. اختبار ضغط للكمرة وحدها عند bar 955 قبل التجميع — أرخص بكثير من اكتشاف تسريب بعد التجميع

9. فحص بالسائل النافذ + تسجيل

9.4 تسلسل التشغيل — عمود البستم (P4)

1. قطع Ø48 × 435 من 42CrMo4

2. خرط خشن مع ترك 2 mm

3. سقاية ومراجعة (QT) إلى Rm 1000-1200 (تعاقد خارجي بشهادة)

4. خرط نصف نهائي: الجسم Ø32.5، فلنشة الكتف 8 × Ø44، فلاووظ الأنف 45 × 1.5 × M24، فلاووظ البستم M24×1.5 على الطرف الآخر

5. فحص مغناطيسي (MPI) — أي شخ = القطعة ترفض

6. كروم صلب 25 µm (تعاقد خارجي)

7. جليخ إلى 0.2 Ra، Ø32 f7، استقامة ≥ 0.1 على الطول الكامل

8. فحص نهائي: القطر، الاستقامة، الخشونة، التصاق الكروم

10 التجميع

10.1 الترتيب

1. نصّف كل القطع بالغسيل فوق الصوتي؛ متستخدمش خِزَق بتنسل

2. ركبّ جوانات البستم (S1, S2) على البستم؛ سخّن جوانات PTFE في زيت 60 °م عشان تركّب بسهولة

3. اربط البستم على العمود: عزم N·m 300 + دقّ (staking) في مكانين

4. ركبّ طقم جوانات الجلبة (S3-S6) في غطاء الجلبة بالترتيب من الداخل للخارج: صاّد → جوان عمود → حلقة توجيه → كاسحة

5. زيت البؤرة؛ دحل مجموعة العمود/البستم في الماسورة من ناحية الخلف

6. ركبّ حلقة إيقاف الشوط (P10) في مقدمة البؤرة

7. ركبّ غطاء الجلبة على الماسورة مع S7: عزم N·m 600 (مفتاح بّص pin spanner أو مفتاح عزم) + Loctite 243 + مسمار تثبيت

8. اربط الماسورتين في الكمرة مع S8: عزم 600 Loctite 243 + N·m

9. اربط ماسورة القامطة في الكمرة: عزم N·m 400

10. اربط العمودين في الحدود مع الوردتين المقسّاتين (P11): عزم N·m 250 + مسمار تثبيت M8

11. ركبّ الوسادات (النعل) (P7): مسامير M8 12.9، عزم 35 Loctite 243 + N·m

12. ركبّ مواسير الضغط العالي الخارجية، المنافذ، الكولنجات

13. ركب ماسورة الزق وذراع التحرير والمقبض

14. املا الزيت واطرد الهواء: افتح واقفل ١٠ مرات بضغط واطي مع فتح مسمار التنفيس فوق كل غطاء جلبة

10.2 عزوم الربط

الوصلة	العزم
غطاء الجلبة M70×2	N·m 600
الماسورة في الكمرة M70×2	N·m 600
ماسورة القامطة M60×1.5	N·m 400
صامولة البستم M24×1.5	N·m 300 + دق
العمود في الحدوة M24×1.5	N·m 250 + مسمار تثبيت
مسامير الوسادات M8 12.9	N·m 35
مسامير سدّ القنوات M8×1	N·m + Loctite 2701 12

11 الاختبار والمعايرة قبل أول استخدام

ممنوع استخدام الجاك على أي كابل حقيقي قبل إتمام الخطوات دي وتوثيقها.

#	الاختبار	المعيار	القبول
1	نظافة الزيت	ISO 4406	17/15/12 أو أنظف
2	ضغط هيدروستاتيكي — غرفة الفتح	bar ، 3 955 دقا ئق	لا تسريب، لا قطرة، لا تشوه دائم
3	ضغط هيدروستاتيكي — غرفة الرجوع	bar، 3 300 دقائق	لا تسريب
4	قياس التجويف قبل/بعد	مقياس تجويف 0.001	تغير دائم ≥ 0.02 mm
5	تشغيل بلا حمل	20 دورة كاملة	حركة ناعمة، لا تقطيع
6	التزامن	عند الشوط الكامل	فرق خروج العمودين ≥ 1.0 mm
7	اختبار حمل	312 kN (1.25 × الاسمي)، 3 دورات، ثبات دقيقتين	لا خضوع، لا تسريب
8	ثبات القامطة	275 kN لمدة 5 دقائق	انزلاق الشيش ≥ 1 mm
9	MPI على العمودين بعد اختبار الحمل	ASTM E1444	صفر مؤشرات
10	سائل نافذ على الحدوة والكمرة بعد اختبار الحمل	ASTM E165	صفر مؤشرات
11	المعايرة	10 نقاط من 10% إلى 100%، صعودًا وهبوطًا، مقابل 1 load cell class	شوف تحت

11.1 معايير قبول المعايرة

المعيار	الحد
الكفاءة $\eta = (\text{القوة المقاسة} / p \cdot 0.3927)$	≤ 0.95
الخطية (linearity)	$\geq 1\%$ من المدى الكامل
التخلفية (hysteresis)	$\geq 2\%$ من المدى الكامل
التكرارية	$\geq 1\%$

مخرج المعايرة معادلة: $F \text{ [kN]} = a \times p \text{ [bar]} + b$ ، وتُطبع على لوحة ملصقة على الجاك ومطبوعة في شهادة المعايرة.

الجاك والمانومتر يُعايران كوحدة واحدة ولا ينفصلان أبدًا. اطبع نفس الرقم المسلسل على الاثنين. لو المانومتر اتكسر أو اتغير → إعادة معايرة كاملة.

دورية إعادة المعايرة: كل 6 شهور، أو كل 100 ساعة تشغيل، أو بعد أي إصلاح، أو بعد أي سقوط أو صدمة — أيهما أقرب (PTI M10.2).

12 التشغيل

شوف DWG-07 للتسلسل المصور.

1. اتأكد إن شهادة المعايرة لسه سارية وإن الرقم المسلسل مطابق للمانومتر
2. ركب ودجات الأنكر يدويًا ودققها في مكانها
3. نزل الجاك على الشيش من الشق الجانبي؛ استند بالوسادتين مستوي على كتلة الأنكر
4. علّم على الشيش عند وش الجاك الخلفي وسجّل القراءة المرجعية
5. اضخ بالراحة. قف عند 20% من الهدف وراجع الاستقامة والاستناد
6. كمل على مراحل (40 / 60 / 80 / 100%) وسجّل الضغط مقابل الاستطالة عند كل مرحلة
7. **قف عند الضغط المعايير المستهدف** — مش عند استطالة معينة
8. اثبت على الـ POCV لحد ما ودجات الأنكر تعشّق (احسب دخلة الودج $\approx 6 \text{ mm}$)
9. نزل الضغط **بالراحة** لحد الصفر وبعدين رجّع السلندرات
10. اضغط ذراع التحرير وارفع الجاك من الجنب
11. لو الاستطالة المطلوبة عايزة شوط ثاني: ابدأ من خطوة 3 ثاني
12. قارن الاستطالة المقاسة بالمحسوبة؛ **بره $\pm 5\%$ = قف وحقّق**

12.1 سجل الشد (إلزامي لكل كابل)

كل سطر لازم يكون فيه: رقم الكابل · قطر الشيش · رقم المانومتر · رقم الجاك · تاريخ آخر معايرة · الضغط المستهدف · الضغط المحقق · الاستطالة المحسوبة · الاستطالة المقاسة · النسبة % · دخلة الودج · اسم وتوقيع الفني.

13 الصيانة

الدورية	الإجراء
كل يوم	فحص بصري للخراطيم والوصلات؛ تنظيف العمودين؛ فحص سنون الودج؛ التأكد إن مفيش تسريب
كل أسبوع	شحمة تبيير الودج بـ MoS ₂ ؛ فحص عزم مسامير الوسادات؛ تصريف الماء من خزان الطلمبة
كل شهر	فحص تآكل الوسادات (غيّرها لو عمق الحفر < 0.5 mm)؛ فحص سلامة الكروم على العمودين
كل 3 شهور	تغيير زيت الطلمبة أو فحص نضافته؛ فحص ضبط محبس الأمان
كل 6 شهور	إعادة معايرة · سائل نافذ على الحدودة والكمرة · فحص طقم الجوانات
كل 500 دورة شد	تغيير طقم الودجات (أو قبل كده لو تآكل السن < 0.1 mm)
كل سنة	فك كامل، تغيير كل الجوانات، MPI على العمودين، قياس البؤرة
كل 250 000 دورة	فحص NDT كامل أو تخريد الحدودة والكمرة (حد عمر الكلل)

قواعد غير قابلة للتفاوض: - متلحمش أي قطعة ألومنيوم ومتصلّحهاش — الشرخ = تخريد - متخلطش نضّين ووج من طقمين مختلفين - متستخدمش طقم ووجات 0.5" على شيش 0.6" ولا العكس - متعدّيش 700 bar تحت أي طرف - متفكّش أي وصلة والضغط لسه موجود

14 السلامة

لو الشيش قطع أو الودجات زوّت، الجاك وذيل الشيش بيطيروا في اتجاه محور الكابل بسرعة قاتلة.

#	الإجراء
1	منطقة حظر 10 متر ورا الجاك وفي خط محور الكابل. محدش يعدّي والضغط شغال
2	المشغل يقف على الجنب دايمًا — أبدًا مش ورا الجاك
3	حاجز/درع فولاذي خلف الجاك عند الطرف الحي
4	قيود اهتزاز (whip restraints) على كل الخراطيم
5	محبس أمان انفجار الخرطوم على خط الفتح
6	نظارة أمان + خوذة + حذاء أمان لكل من في المنطقة
7	محبس الأمان مضبوط ومختوم بالرصام؛ كسر الختم = إيقاف الجاك حتى إعادة المعايرة
8	الجاك 35 كجم — يُرفع باثنين أو بحامل. إصابات الظهر هي الإصابة الأشيع في الشد
9	ممنوع الشد في المطر أو الرياح الشديدة أو الإضاءة الضعيفة
10	كل مشغل لازم يكون مدرّبًا وموثّقًا على النظام ده تحديدًا

15 نسخة 20 طن لشيش 0.5" فقط

لو شغلك كله بلاطات بشيش 0.5"، النسخة دي أخف وأرخص:

البند	25 طن (الأساسية)	20 طن (0.5" فقط)
التجويف / العمود	Ø50 / Ø32	Ø45 / Ø28
المساحة الكلية	mm ² 3927	mm ² 3181
ثابت القوة	kN/bar 0.3927	kN/bar 0.3181
القوة الاسمية	kN @ 637 bar 250	kN @ 616 bar 196
القوة القصوى @ 700 bar	kN 275	kN 223
ضغط 0.80 GUTS لـ 0.5"	bar 386	bar 476
المسافة بين المحورين	mm 160	mm 150
الأبعاد	593 × 170 × 250	565 × 160 × 230
الوزن	kg 35	kg 28 ≈
زيت لكل شوط	cm ³ 785	cm ³ 636

⚠ لو عملت النسخة دي، اكتب على الجاك بحروف بارزة: **inch strand ONLY — MAX 476-0.5"**
bar. استخدامها على 0.6" = تحميل زائد وكارثة.

16 سجل المخاطر والقيود المعروفة

#	الخطر	التقييم	التخفيف
R1	التصميم غير معتمد ولا مُختبر ميدانيًا	عالٍ	مراجعة مهندس مرخص + اختبار حمل + نموذج أولي قبل الإنتاج
R2	كلل الألومنيوم في الحدود/الكمره	متوسط-عالٍ	shot peening + R8 + سائل نافذ كل 6 شهور + عمر 250k دورة، أو التحويل للصلب
R3	ودجات مصنعة محليًا	عالٍ جدًا	اشترِ ودجات معتمدة — 7.3§
R4	عدم استواء مقعدين العمودين → تحميل غير متساوٍ	متوسط	التشغيل في تثبيت واحد + فحص التزامن في الاختبار رقم 6
R5	فقد المعايير → شد زائد أو ناقص	متوسط	ختم محبس الأمان + معايرة كل 6 شهور + تحقق الاستطالة $\pm 5\%$
R6	قلاووظ داخل التجويف (لو حد "بسطه" في الورشة)	عالٍ	مذكور صراحة في 5.8§ و DWG-02 — راجعه في فحص الاستلام
R7	الوزن 33 كجم	متوسط	حامل تعليق أو رافعة؛ إجراء رفع باتنين
R8	توفر ماسورة Ø50 honed $Re \geq$ 470 محليًا	منخفض-متوسط	حدّد Re في أمر الشراء واطلب شهادة صب؛ البديل استيراد
R9	جودة الكروم الصلب محليًا	متوسط	اطلب شُمك 25 μm مقياسًا + اختبار التصاق + فحص بصري بعد الجلف

17 الخطوات التالية المقترحة

1. قرار الخامة: الألومنيوم 7075 (33 كجم + برنامج فحص) أم صلب (38 كجم بلا قلق كلل) — 5.6§
2. تأكيد مقاس الشيش الغالب في شغلك (0.5" أم 0.6") — يحدد النسخة الأساسية أم نسخة 20 طن
3. اشترِ طقم الودجات أولًا وقِس تبيرها الفعلي قبل تشغيل ماسورة القامطة
4. استيراد [/cad/step](#) في SolidWorks واستخراج رسومات ورشة مقاسة بالتفاوتات لكل قطعة
5. تحليل FEA للحدوة والكمره للتأكد من مواضع تركيز الإجهاد الفعلية (الحساب اليدوي هنا تحفظي لكنه لا يحدد بدقة أين سيبدأ الشرخ)
6. مراجعة واعتماد من مهندس ميكانيكا مرخص
7. بناء نموذج أولي واحد واختباره بالكامل حسب 11§ قبل أي إنتاج

18 المراجع

- Post-Tensioning Institute, *PTI M50.3 — Field Procedures Manual for Unbonded Single Strand Tendons* •
- ACI 423.7 — *Specification for Unbonded Single-Strand Tendon Materials* •
- ASTM A416 / EN 10138-3 — *Steel Strand for Prestressed Concrete* •
- EN ISO 4413 — *Hydraulic fluid power — General rules for systems* •
- ASME B30.1 — *Jacks, Industrial Rollers, Air Casters, and Hydraulic Gantries* •
- ISO 6020-2 / ISO 6022 — *Hydraulic cylinders* •
- Faupel, J.H., *Yield and Bursting Characteristics of Heavy-Wall Cylinders*, Trans. ASME 78 (1956) •
- Shigley & Mischke, *Mechanical Engineering Design* — Johnson parabola, Goodman criterion •
- (اختيار الجوانات عند 700 bar) Trelleborg Sealing Solutions, *Hydraulic Seals — Linear Catalogue* •
-

الإصدار 2026-09-15 — A • كل الأبعاد بالمليمتر • كل القوى بالكيلونيوتن • كل الضغوط بالبار
